

Laborator nr. 4

Procese de tratare a aerului umed

Considerând starea A ca stare inițială, se vor reprezenta pe rând în diagramă următoarele procese de tratare a aerului umed și se vor citi pentru fiecare în parte, parametrii stării finale.

- | | |
|--|-----------------------|
| - Temperatura termometrului umed | $t_u =$ |
| - Umiditatea relativa | $\varphi_A =$ |
| - Umiditatea absoluta | $x_A =$ |
| - Presiunea partiala a vaporilor | $p_{vA} =$ |
| - Temperatura punctului de roua | $t_{rA} =$ |
| - Umiditatea absoluta maxima | $x_{\max A} =$ |
| - Presiunea de vaporii maxima (de saturatie) | $p_{\text{sat } A} =$ |
| - Entalpia aerului umed | $h_A =$ |

1. Încălzire uscată până la $t_2 = 25^\circ\text{C}$ (procesul A-2, la $x_A = \text{ct}$);
2. Răcirea uscată deasupra temperaturii de rouă, până la $t_3 = 14^\circ\text{C} > t_{rA}$ (procesul A-3, la $x_A = \text{ct}$);
3. Răcirea uscată sub temperatura de rouă, până la $t_4 = 5^\circ\text{C} < t_{rA}$ (procesul A-4, la $x = \text{ct}$ și apoi $\varphi = 100\%$);
4. Umidificare prin tratare cu abur până la $\varphi_5 = 90\%$ (procesul A-5, la $t_A = \text{ct}$);
5. Uscare prin absorbție până la $\varphi_6 = 30\%$ (procesul A-6, la $h_A = \text{ct}$);

